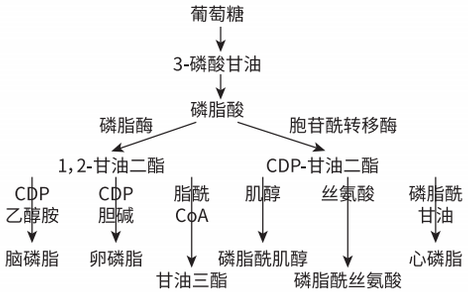
磷脂代谢&胆固醇代谢和胆汁酸 ★☆☆（0~2题）

磷脂

- 含胆碱（2001、2015）
  - 磷脂酰胆碱 / 卵磷脂、神经鞘磷脂合成需甲基化（SAM 循环）
- 合成（1996、2000、2004、2019、2024）
  - 肝的滑面内质网（2007）



- 分解
  - ①磷脂酶 A1 →溶血磷脂 2
  - ②磷脂酶 A2 →溶血磷脂 1
  - ③磷脂酶 C → 1,2- 甘油二酯（1997）
  - ④磷脂酶 D → 磷脂酸
  - 能产生溶血磷脂的酶：磷脂酶 A1、磷脂酶 A2、LCAT（2000）

胆固醇

- 酯化
  - ①肝合成 LCAT →胆固醇在血浆酯化“liver”（2001）
  - ② ACAT →胆固醇在细胞酯化“at the 细胞”（1996）
- 合成
  - 肝和小肠的滑面内质网、胞浆（2007）
  - 原料
    - ①乙酰 CoA：来自葡萄糖、脂肪酸、氨基酸，需经柠檬酸 - 丙酮酸循环从线粒体到胞浆
    - ② NADPH：来自柠檬酸 - 丙酮酸循环、磷酸戊糖途径（主要）
    - ③ ATP 等
  - 步骤（2007、2010、2014、2016、2024）
    - 乙酰 CoA 经乙酰乙酰 CoA 硫解酶→乙酰乙酰 CoA
    - 乙酰乙酰 CoA 经 HMG CoA 合酶→ HMG CoA
    - HMG CoA 经【HMG CoA 还原酶】→甲羟戊酸→鲨烯→胆固醇
  - 【HMG CoA 还原酶】（2005、2010、2013、2015、2023）
    - 活性：午夜高、中午低
    - 激活剂：胰岛素（去磷酸化）、甲状腺激素
    - 抑制剂：胰高血糖素、糖皮质激素、胆固醇等、胆汁酸、他汀类药
- 分解（2006、2026）
  - $VitD_3$（皮肤）
  - 类固醇激素：1,25-(OH)2$VitD_3$、醛固酮、糖皮质激素、性激素（雄 / 雌 / 孕）（1998、2012）
  - 胆汁酸（主要，1999、2015）
    - 胆汁酸↑：【胆固醇 7α- 羟化酶】↓、【HMG CoA 还原酶】↓（2016）
    - 甲状腺激素：【胆固醇 7α- 羟化酶】↑↑、【HMG CoA 还原酶】↑→血胆固醇↓（2017）
    - 胆汁酸“鹅卵石、牛肝菌”（1996、2008、2014、2020）
      - 初级：肝内质网→胆酸、鹅脱氧胆酸
      - 次级：肠道→脱氧胆酸、石胆酸“脱裤滋尿（肠）”
      - 游离型
      - 结合型：与甘氨酸或牛磺酸结合